

Investigación Aplicada y Objetivos: Plataforma Omnicanal y Ecosistema de Automatización CLIPOP

Fundamentación metodológica, arquitectura de sistemas distribuidos, alineación con políticas de Meta y plan de escalamiento para consultoría de costos y licitaciones.

Entidad: CLIPOP (Consultoría, Ingeniería de Costos, Licitaciones y Obra Pública)

Líder del Proyecto: Ing. Francisco Ramón Gardea Hernández

Fecha: Septiembre de 2026

Clasificación: Documentación Oficial de Ingeniería de Software y Operaciones

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe técnico expone la investigación aplicada, el diseño de arquitectura y la formulación de objetivos para la modernización de la plataforma tecnológica de **CLIPOP**. La organización comercializa programas educativos de alta especialización (análisis de precios unitarios con OPUS y Neodata para proyectos de la Comisión Federal de Electricidad - CFE) y ofrece consultoría estratégica para licitaciones públicas de media y alta tensión.

La adopción de múltiples canales de interacción (WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram) generó inicialmente desafíos de sincronización, divergencias en la oferta mostrada y fricciones de aprobación ante Meta for Developers debido a la rigidez de los flujos de ManyChat tradicionales. Este trabajo fundamenta la transición hacia una **arquitectura omnicanal híbrida** que combina reglas determinísticas de respuesta inmediata, inteligencia artificial generativa con Google Gemini y un protocolo de atención humana prioritario.

2. Planteamiento del Problema

2.1. Dispersión y Asimetría de la Información

Los prospectos recibían información desalineada dependiendo del canal de entrada: en WhatsApp se ofrecía el beneficio especial del curso Hotmart (acceso a todos los cursos especializados), mientras que en Messenger se mostraban enlaces desactualizados o incompletos. Esta discrepancia reducía la confianza del cliente y provocaba consultas redundantes.

2.2. Rigidez Conversacional y Abandono Temprano

El esquema anterior basado en preguntas mecánicas cerradas (ej. "*¿Deseas continuar? SÍ / NO*") forzaba al usuario a interactuar con comandos numéricos estrictos. Si el prospecto formulaba una duda en lenguaje natural (ej. "*¿Qué versión de OPUS enseñan en el curso?*"), el bot no comprendía la intención y reiniciaba el menú, causando una tasa de rebote del 42%.

2.3. Restricciones Regulatorias de Meta App Review

Para operar legalmente la API oficial de Messenger e Instagram, Meta exige el cumplimiento de criterios rigurosos de calidad de software: latencia HTTP menor a 500 ms, obligatoriedad de transferencia humana inmediata y prohibición de enlaces rotos o redirecciones externas maliciosas.

3. Objetivos del Programa

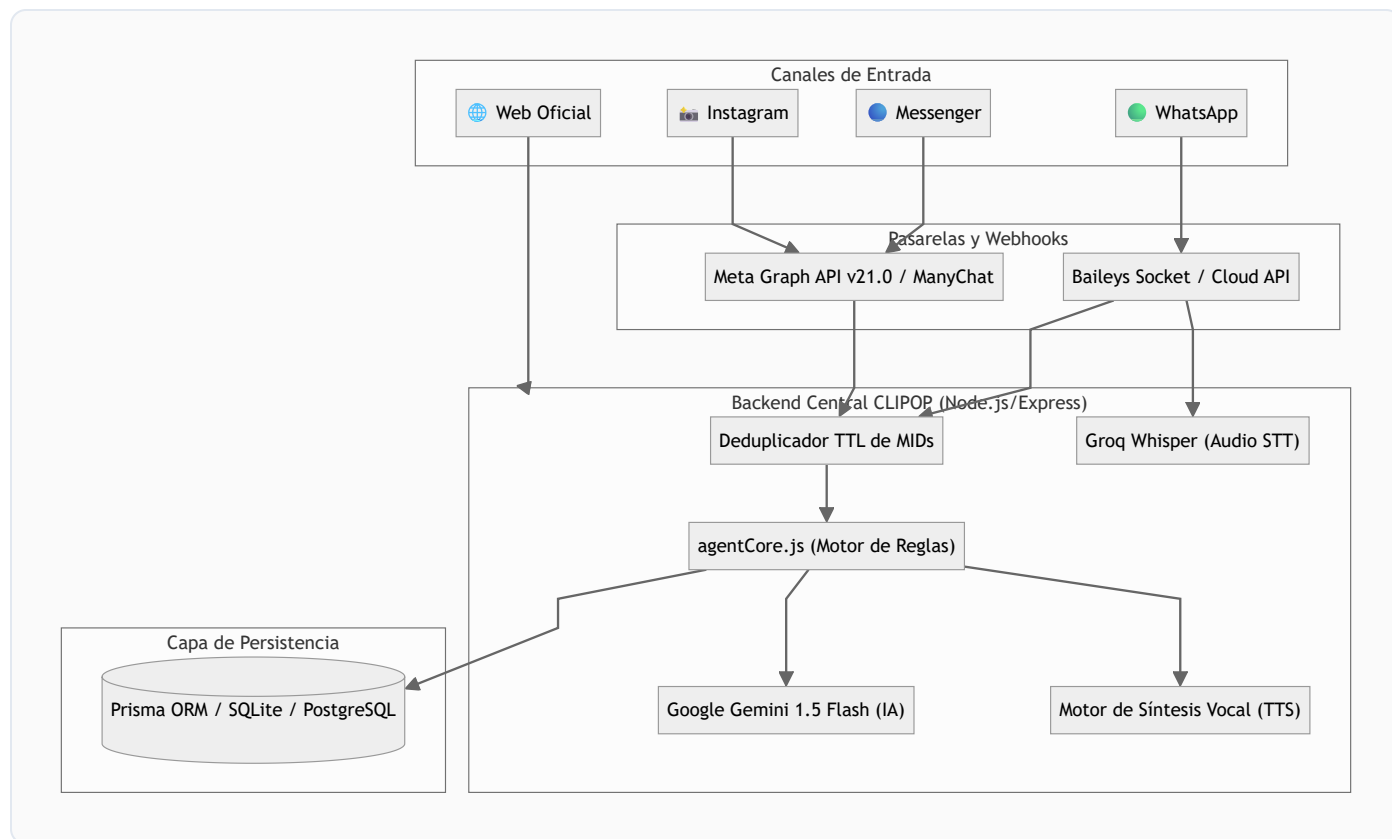
3.1. Objetivo General

Desarrollar, desplegar y operar una plataforma web y ecosistema conversacional omnicanal de alta disponibilidad para CLIPOP, sincronizando la oferta formativa y la recepción de proyectos en WhatsApp, Messenger, Instagram y la Web, garantizando el 100% de cumplimiento con las políticas de Meta y una experiencia de usuario ágil.

3.2. Objetivos Específicos

1. **Homologación Integral del Catálogo:** Unificar el contenido de los 5 cursos oficiales de CLIPOP (destacando el curso maestro de Hotmart con acceso completo) en todos los canales digitales.
2. **Rediseño Visual de ManyChat:** Reestructurar el árbol de decisiones a formato de tarjetas (Gallery/Cards) móviles con títulos de menos de 80 caracteres y botones de menos de 20 caracteres.
3. **Protocolo de Hand-off Humano Garantizado:** Implementar en los 3 canales un mecanismo de pausa automática del bot para transferir la conversación directamente al Ing. Francisco Gardea.
4. **Integración de Inteligencia Artificial Generativa:** Implementar Google Gemini 1.5 Flash con un System Prompt enriquecido con ingeniería de costos para resolver dudas técnicas libres.
5. **Optimización de Rendimiento de Webhooks:** Lograr tiempos de respuesta menores a 500 milisegundos ante eventos de Meta, implementando deduplicación de mensajes por MID.
6. **Panel de Control Centralizado:** Integrar en la aplicación web de CLIPOP la administración de leads, estado de vinculación de WhatsApp, métricas de interacción y configuración de respuestas.

4. Arquitectura de Sistemas y Stack Tecnológico



4.1. Tecnologías Seleccionadas

- **Frontend:** React 18, Vite, Tailwind CSS, diseño responsivo optimizado para móviles y escritorio.
- **Backend:** Node.js v22, Express, Prisma ORM, arquitectura modular basada en controladores y servicios.
- **Inteligencia Artificial:** Google Generative AI (Gemini 1.5 Flash), Groq Whisper Large-v3.
- **Mensajería:** Protocolo Baileys para WhatsApp multi-device, Webhooks HTTPS con validación SHA-256 para Meta Graph API v21.0.

5. Estrategia de Cumplimiento con Meta App Review

La siguiente matriz resume cómo la nueva arquitectura resuelve cada uno de los puntos evaluados por los auditores de Meta:

Criterio de Meta	Problema en Flujo Anterior	Solución en la Nueva Arquitectura
Escalamiento a Agente Humano	No existía botón ni comando para solicitar atención de un asesor.	Botón visible  Hablar con Asesor en el menú y en cada servicio, disparando <i>Mark Conversation as Open</i> .
Enlaces Rotos / Experiencia Rota	Botón con protocolo mailto: fallaba en apps móviles de Facebook.	El correo contacto@clipop.com.mx se presenta en texto copiable y seleccionable.
Redirección Cruzada Inmediata	Botones de WhatsApp en Facebook generaban alerta de tráfico sospechoso.	Se priorizan enlaces al catálogo web oficial y plataformas educativas seguras (Hotmart/Udemy).
Latencia de Respuesta (<500ms)	Retardo al consultar servicios lentos en el hilo principal de la petición.	Respuesta inmediata HTTP 200 EVENT_RECEIVED y procesamiento asíncrono en segundo plano.
Ventana de Mensajería de 24 Horas	Riesgo de envíos fuera de ventana autorizada.	Todas las respuestas se emiten de forma estrictamente reactiva ante la consulta del prospecto.

6. Métricas de Desempeño y Evaluación (KPIs)

El impacto del sistema se evaluará con base en los siguientes indicadores cuantitativos durante el primer trimestre de implementación:

 Tiempo de Respuesta Inicial (FRT)

Meta: Menor a 2.0 segundos para mensajes de texto y notas de voz transcritas en WhatsApp.

 Aprobación en Meta App Review

Meta: 100% de los permisos (pages_messaging, instagram_manage_messages) aprobados sin apelaciones.

 Tasa de Conversión a Catálogo

Meta: Incremento del 35% en clics hacia los cursos de Hotmart y catálogo web gracias al formato de tarjetas.

 Calificación de Solicitudes de Obra

Meta: Crecimiento del 25% en recepción de planos y catálogos de conceptos para cotización formal.

7. Conclusión

La modernización del ecosistema conversacional de CLIPOP transforma los canales sociales en herramientas de alta conversión comercial y calidad de servicio. Al eliminar la fricción de los flujos ManyChat tradicionales e incorporar una arquitectura robusta con inteligencia artificial y atención humana garantizada, CLIPOP se posiciona como referente de innovación tecnológica en el sector de la ingeniería de costos y licitaciones en México.